



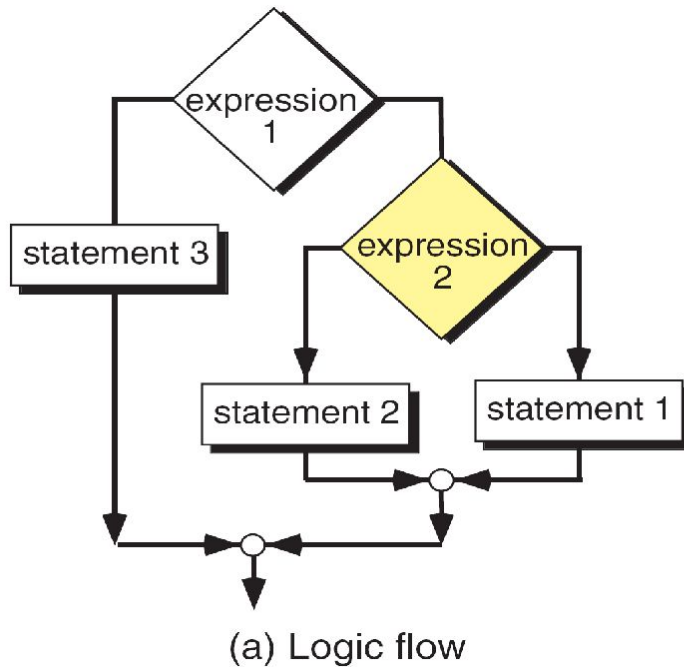
C프로그래밍 (CSE2003)

5. Selection-Making Decisions(2)

Nested if

■ Nested if Statements

- if 문 내부에 다른 if문이 중첩(nested)되어 나오는 문장
 - ◆ 조건 내에 다른 조건을 넣고 싶을 때 유용한 표현



```
if (expression 1)
    if (expression 2)
        statement 1
    else
        statement 2
else
    statement 3
```

(b) Code

Nested if

■ 예제 프로그램 – 중첩 if 문 (Nested if statement) 의 예

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a;
    int b;

    printf("Please enter two integers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    if(a <= b)
        if(a < b)
            printf("%d < %d\n", a, b);
        else
            printf("%d == %d\n", a, b);
    else
        printf("%d > %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

<결과>

```
Please enter two integers: 1 4
1 < 4
@cspro:~/c_test_2$ ./test4
Please enter two integers: 1 1
1 == 1
@cspro:~/c_test_2$ ./test4
Please enter two integers: 4 1
4 > 1
```

Nested if

- if...else 구문에서 여러 개의 if문이 나타난 경우
else문이 생략되면 의미가 불분명해 질 수 있음
 - 컴퓨터는 if문에 가장 가까운 else를 하나의 쌍으로 처리
 - Dangling else problem 발생
 - [해결책] 의도한 if문을 compound statement { }로 처리

하나의
if..else쌍으
로 인식

```
if(alpha == 3)
    if(beta == 4)
        printf("alpha = 3, beta = 4\n");
else
    printf("alpha beta not valid\n");
```



Compound
statement {
}

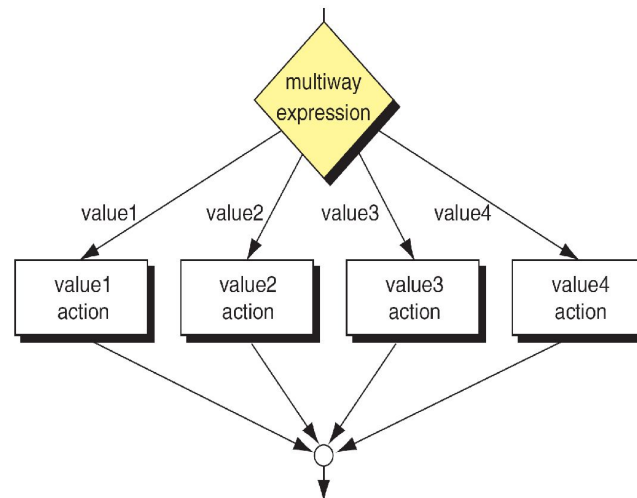
```
if(alpha == 3)
{
    if(beta == 4)
        printf("alpha = 3, beta = 4\n");
}
else
```

실습 17

다중선택(Multiway Selection)

- Multiway selection에는 크게 switch 문과 else if 문이 존재한다.
- Switch문
 - switch 문은 여러 개의 선택을 처리하는 구문
 - switch 이후의 괄호 ()사이의 표현 식의 값 중에서 case의 값과 일치하는 것을 처리
 - ◆ Expression과 value는 반드시 정수나 정수수식이어야 한다.

■ switch 문의 logic flow



스위치(switch)문

■ 실행순서

- switch문의 표현식(expression) 계산
- expression의 결과값과 일치하는 상수값(constant)을 갖는 case을 위에서부터 차례로 찾음
- 일치하는 상수값을 갖는 case문 내부의 문장(statement) 실행
- case 내부에서 break를 만나면 switch문 종료
- 일치된 case을 만나지 못하여 default를 만나면 default내부의 문장 실행

default는 switch문에서 꼭 요구되는 사항은 아니다.
하지만 switch문의 case들이 모든 가능한 상황들을 다
커버하지 못 할 경우 default가 필요하다.

```
switch (expression)
{
    case constant-1: statement
                    :
                    statement
    case constant-2: statement
                    :
                    statement
    case constant-n: statement
                    :
                    statement
    default         : statement
                    :
                    statement
} // end switch
```

스위치(switch)문

■ break문

- switch 문에서 break 문을 만나면 무조건 switch 문을 종료
- 그러나 switch 문의 case 문 내부에 break 문이 없다면
 - ◆ 일치하는 case 문을 실행하고,
 - ◆ 계속해서 break 문을 만나기 전까지 무조건 다음 case 문 내부의 문장을 실행
- break 문을 주로 사용하는 용도
 - ◆ Loop으로부터의 탈출
 - ◆ switch structure에서 나머지 실행문장을 건너 뛰기 위함

스위치(switch)문

■ 예제 프로그램 – switch문의 예

```
#include <stdio.h>

char scoreToGrade (int score);

int main(void)
{
    int score;
    char grade;

    printf("Enter the test score (0-100); ");
    scanf("%d", &score);

    grade = scoreToGrade(score);
    printf("The grade is : %c\n", grade);

    return 0;
}

char scoreToGrade(int score)
{
    char grade;
    int temp;

    temp = score / 10;
    switch(temp)
    {
        case 10 :
        case 9  : grade='A'; break;
        case 8  : grade='B'; break;
        case 7  : grade='C'; break;
        case 6  : grade='D'; break;
        default : grade='F';
    }

    return grade;
}
```

<결과>

```
Enter the test score (0-100); 100
The grade is : A
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test5
Enter the test score (0-100); 80
The grade is : B
```

else if문

- 다중판단을 할 경우에 사용 되는 형태

(if...else if...else)

- if의 expression을 검사하여 참일 경우
 - ◆ 바로 아래의 statement1 실행
- expression이 거짓일 경우
 - ◆ 다음의 else if로 넘어가서 조건 검사
- 마지막 else는 위의 조건들이 모두 참이 아닐 경우에 statement4 실행
- 맞는 조건을 찾은 다음에는 나머지 조건검사 수행 하지 않음

```
if(expression)  
    statement1  
else if(expression)  
    statement2  
else if(expression)  
    statement3  
else  
    statement4
```

else if문

■ 예제 프로그램 – else if 문의 예

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    int score = 0;  
    char grade;
```

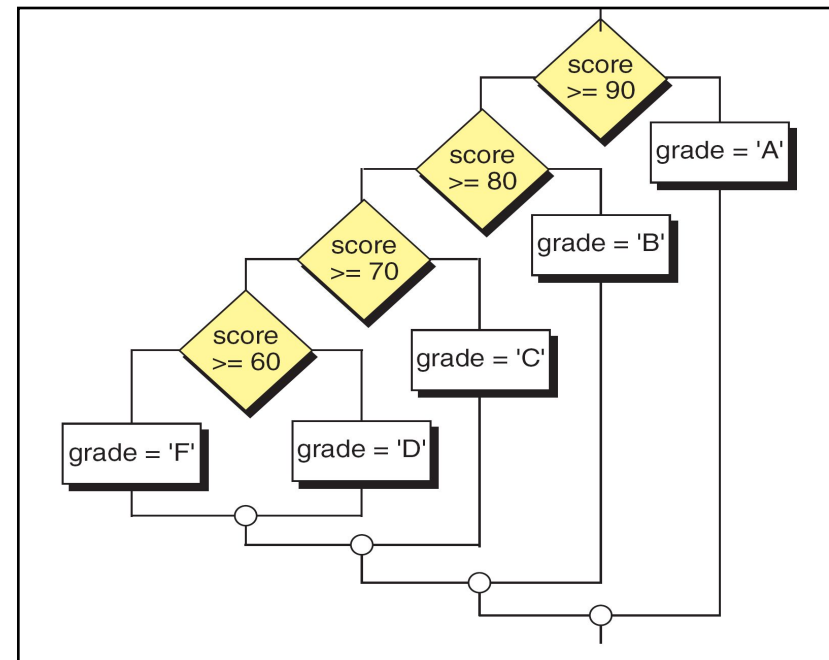
```
    printf("Enter the test score(0-100); ");  
    scanf("%d", &score);
```

```
    if(score >= 90)  
        grade='A';  
    else if(score >= 80)  
        grade='B';  
    else if(score >= 70)  
        grade='C';  
    else if(score >= 60)  
        grade='D';  
    else grade='F';
```

```
    printf("The grade is %c\n", grade);  
    return 0;
```

```
}
```

```
Enter the test score(0-100); 100  
The grade is A  
kimjihwan@cspiro:~/c_test_2$ ./test6  
Enter the test score(0-100); 80  
The grade is B
```



스위치(switch) vs else if

- switch문과 else if문 모두 조건에 따라 프로그램의 흐름을 분기시키는 목적으로 사용
- switch문에는 비교연산이 올 수 없음
- switch문으로 구현된 내용은 else if문으로 구현 가능
 - 반대의 경우는 구현이 안될 경우가 생김
 - ◆ 예 : 비교연산
- 분기의 횟수가 많을 수록 switch문이 else if문에 비해 간결한 코드 구현이 가능

예제

- 세 개의 점수를 입력 받아 평균을 구한 후 평균이 90이상이면 “A”, 80 이상이면 “B”, 70 이상이면 “C”, 60 이상이면 “D”, 그렇지 않으면 “F”를 출력
- 한 과목이라도 40점 미만이면 과락, 평균이 60점 이하면 탈락

<결과>

```
Input korean score :100
Input English score :100
Input mathematics score :100
Your average is 100.
grade A
your test pass
kimjihwan@csp:~/c_test_2$ ./test9
Input korean score :40
Input English score :50
Input mathematics score :40
Your average is 43.
grade F
your test fail
kimjihwan@csp:~/c_test_2$ ./test9
Input korean score :30
Input English score :100
Input mathematics score :100
Your average is 76.
grade C
your test fail
```

예제소스

```
#include <stdio.h>

int main(void){
    int kor, eng, mat, ave;

    printf("Input korean score :");
    scanf("%d", &kor);
    printf("Input English score :");
    scanf("%d", &eng);
    printf("Input mathematics score :");
    scanf("%d", &mat);
    ave=(kor+eng+mat)/3;
    printf("Your average is %d.\n", ave);

    switch(ave/10){
        case 10:
        case 9:
            printf("grade A");
            break;
        case 8:
            printf("grade B");
            break;
        case 7:
            printf("grade C");
            break;
        case 6:
            printf("grade D");
            break;
        default:
            printf("grade F");
    }

    if(ave>=60)
        if(kor>=40 && eng>=40 && mat>=40)
            printf("\n your test pass \n");
        else
            printf("\n your test fail \n");
    else
        printf("\n your test fail \n");

    return 0;
}
```

실습 18

실습 19